

Μάθημα / Τάξη

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον Γ' Λυκείου-θερινά

Ημερομηνία

02/12/2018

Επιμέλεια διαγωνίσματος

Κατράκη Άννα – Λιοδάκης Ελευθέριος

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-5) και δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Η δομή πολλαπλής επιλογής χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα με περισσότερες από δύο διαφορετικές περιπτώσεις επιλογών.
2. Η εντολή που βρίσκεται ακριβώς μετά το ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της δομής ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ εκτελείται μόλις η συνθήκη της ΟΣΟ λάβει τιμή ΨΕΥΔΗΣ.
3. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια μεταβλητή ως μετρητής δύο ή περισσότερων βρόχων που ο ένας βρίσκεται στο εσωτερικό του άλλου.
4. Η εντολή Εμφάνισε είναι μία δηλωτική εντολή.
5. Μετά την εκτέλεση της εντολής $X \leftarrow X - Y$, η μεταβλητή X θα έχει σίγουρα μικρότερη τιμή απ' ότι πριν την εκτέλεση της εντολής, ανεξάρτητα από τις τιμές των αριθμητικών μεταβλητών X και Y .

(μονάδες 10)

A2. α. Να γράψετε τη σύνταξη και τη λειτουργία της δομής **ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ... ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ**.

(μονάδες 7)

β. Να γράψετε τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη μιας λογικής έκφρασης ή συνθήκης.

(μονάδες 3)

A3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος το οποίο περιέχει έξι αριθμημένα κενά:

 $S \leftarrow 0$

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ (1)_____ ΜΕΧΡΙ (2)_____ ΜΕ_ΒΗΜΑ (3)_____

 $K \leftarrow (4)$ _____ $S \leftarrow (5)$ _____ + (6)_____

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να γράψετε τους αριθμούς των κενών (1) έως (6) σε καθένα από τα ερωτήματα α, β και δίπλα τι θα συμπληρώνατε ώστε το τμήμα προγράμματος να υπολογίζει:

α. $S = \frac{1}{2^1} + \frac{2^3}{3^2} + \frac{3^4}{4^3} + \dots + \frac{9^{10}}{10^9}$

β. $S = 1^2 + 3^4 + 5^6 + \dots + 11^{12}$

(μονάδες 12)

A4. Δίνονται παρακάτω τρία διαφορετικά και εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα προγράμματος:

Τμήμα Α	Τμήμα Β	Τμήμα Γ
$A \leftarrow 8$ $B \leftarrow 4$ $\Gamma \leftarrow A_M(T_P(A)) + B$ ΓΡΑΨΕ Γ	$A \leftarrow 12$ $B \leftarrow A_T(-18)$ ΑΝ $A > B$ ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ Α ΑΛΛΙΩΣ $\Gamma \leftarrow B_A$ ΓΡΑΨΕ Γ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ	$S \leftarrow 0$ ΓΙΑ I ΑΠΟ _____ ΜΕΧΡΙ _____ $S \leftarrow S +$ _____ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ S

Να αντιγράψετε τα τμήματα Β και Γ με συμπληρωμένα τα κενά τους ώστε και τα τρία τμήματα προγράμματος να εμφανίζουν ακριβώς την ίδια τιμή.

(μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων. Να γράψετε τι θα πρέπει να συμπληρωθεί στο κενό ώστε να είναι ισοδύναμα.

Αν $A > 0$ τότε Αν $B < 100$ τότε Εμφάνισε 'Καλημέρα' Αλλιώς Εμφάνισε 'Καληνύχτα' Τέλος_αν Αλλιώς Εμφάνισε 'Καληνύχτα' Τέλος_αν	Αν _____ τότε Εμφάνισε 'Καληνύχτα' Αλλιώς Εμφάνισε 'Καλημέρα' Τέλος_αν
--	--

(μονάδες 6)



B2. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας Π με τα εξής στοιχεία:

12	5	7	2	4	3	3
----	---	---	---	---	---	---

Να σχεδιάσετε τον πίνακα Π μετά την εκτέλεση του παρακάτω τμήματος προγράμματος:

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6

ΑΝ Π [Κ] = Π [Κ + 1] ΤΟΤΕ

Π [Κ + 1] ← Π [Κ DIV 3] MOD 2

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Π [Κ] > Π [Κ + 1] ΤΟΤΕ

Π [Κ] ← Π [Κ] DIV 2

ΑΛΛΙΩΣ

Π [Κ + 1] ← Π [Κ] MOD 2 + 1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(μονάδες 6)

B3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

ΓΙΑ Ν ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕ_ΒΗΜΑ -3

ΓΡΑΨΕ Ν

Α ← Ν DIV 2

ΟΣΟ Α MOD 2 <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

Α ← Α DIV 2

ΓΡΑΨΕ Α

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ Ν

Να το ξαναγράψετε ώστε να είναι ισοδύναμο με το αρχικό, αντικαθιστώντας τη δομή

ΓΙΑ..ΑΠΟ..ΜΕΧΡΙ..ΜΕ_ΒΗΜΑ από μία δομή **ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ** και την εμφωλευμένη δομή

ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ από μία δομή **ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ..ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ**. Δηλαδή η τελική

σας απάντηση θα πρέπει να περιέχει μια δομή **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ** η οποία θα είναι εμφωλευμένη μέσα σε μια δομή **ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**.

(μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Γ

Η ιδιοκτήτρια ενός βιβλιοπωλείου αποφάσισε να καταγράψει σε ηλεκτρονική μορφή τις βασικές πληροφορίες για τα βιβλία που έχει προς πώληση στο κατάστημά της με σκοπό να βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα.

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:

Γ1. Θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

(μονάδες 2)

Γ2. Για κάθε βιβλίο που έχει στο κατάστημα θα διαβάσει τον τίτλο, τον συγγραφέα, τα διαθέσιμα αντίτυπα και την τιμή του βιβλίου. (Να πραγματοποιείται έλεγχος ορθότητας των διαθέσιμων αντιτύπων ώστε να είναι θετική τιμή.) Η επανάληψη θα τερματίζεται όταν αντί για τίτλος βιβλίου δοθεί το κενό.

(μονάδες 3)

Γ3. Θα υπολογίζει και εμφανίζει τη συνολική αξία όλων των αντιτύπων όλων των βιβλίων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κατάστημα.

(μονάδες 4)

Γ4. Για κάθε βιβλίο το οποίο έχει περισσότερα από 10 διαθέσιμα αντίτυπα, θα εμφανίζει τον τίτλο, τον συγγραφέα και την τελική τιμή του, αφού του εφαρμόσει 20% έκπτωση. Αν δεν βρεθούν τέτοια βιβλία, να εμφανίσει μήνυμα 'Δεν υπήρξε βιβλίο με περισσότερα από 10 αντίτυπα.'

(μονάδες 4)

Γ5. Θα υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό των βιβλίων που έχουν ως συγγραφέα τον Νίκο Καζαντζάκη.

(μονάδες 4)

Γ6. Θα υπολογίζει και εμφανίζει τον τίτλο και τον συγγραφέα του πιο ακριβού βιβλίου, χωρίς να ληφθεί υπόψη τυχόν έκπτωση που υπολογίστηκε στο ερώτημα Γ4. (Θεωρήστε ότι είναι μοναδικό.)

(μονάδες 3)

Σημείωση: Θεωρήστε δεδομένο ότι θα δοθεί τουλάχιστον ένα βιβλίο πριν δοθεί το κενό και ότι οι τίτλοι και τα ονόματα των συγγραφέων είναι γραμμένα με μικρά ελληνικά γράμματα.

ΘΕΜΑ Δ

Οι διαχειριστές ενός χώρου ψυχαγωγίας αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν διάδρομο bowling στο χώρο τους. Το παιχνίδι που παίζεται σε αυτόν τον διάδρομο είναι ελαφρώς παραλλαγμένο από το κλασικό bowling. Στο παιχνίδι αυτό υπάρχουν μόνο δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν ως αντίπαλοι. Πραγματοποιούνται 10 γύροι συνολικά και νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης εκείνος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία. Σε κάθε γύρο στήνονται στη μία άκρη του διαδρόμου 10 κορίνες και ο κάθε παίκτης προσπαθεί με 2 ρίψεις μιας μπάλας από την άλλη άκρη του διαδρόμου, να ρίξει όλες περισσότερες κορίνες μπορεί. Σε κάθε γύρο ο κάθε παίκτης έχει το πολύ δύο προσπάθειες. Αν καταφέρει να ρίξει και τις 10 κορίνες με την πρώτη προσπάθεια, τότε έχει πετύχει strike, παίρνει 20 βαθμούς και δεν κάνει δεύτερη προσπάθεια σε αυτό το γύρο. Αν δεν ρίξει όλες τις κορίνες με την πρώτη προσπάθεια, ξαναδοκιμάζει άλλη μία φορά και αν καταφέρει να ρίξει όλες όσες είχαν μείνει όρθιες, τότε έχει πετύχει spare και παίρνει 15 βαθμούς σε αυτό το γύρο. Αν ακόμα και μετά τις δύο προσπάθειες που κάνει, έχουν μείνει κορίνες όρθιες, τότε ο βαθμός του σε αυτό το γύρο είναι το πλήθος των κορινών που έριξε.

(1ο παράδειγμα βαθμολόγησης: 1^η προσπάθεια ρίχνει 4 κορίνες, 2^η προσπάθεια ρίχνει 6 κορίνες, παίρνει 15 βαθμούς(spare). 2^ο παράδειγμα βαθμολόγησης: 1^η προσπάθεια ρίχνει 3 κορίνες, 2^η προσπάθεια ρίχνει 5 κορίνες, παίρνει 8 βαθμούς.)

Οι διαχειριστές προσέλαβαν εσάς να φτιάξετε το πρόγραμμα σε 'ΓΛΩΣΣΑ' το οποίο:

Δ1. Θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

(μονάδες 2)

Δ2. Θα διαβάσει τα ονόματα των δύο παικτών μετά την εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος.

(μονάδες 1)



Δ3. Για καθέναν από τους 10 γύρους και για καθέναν από τους 2 παίκτες θα διαβάξει τις κορίνες που έριξε στην 1^η προσπάθεια, πραγματοποιώντας έλεγχο τιμών εισόδου. Αν ο παίκτης δεν κάνει strike, θα διαβάξει τις κορίνες που έριξε στην 2^η προσπάθεια, πραγματοποιώντας έλεγχο ώστε να είναι το πολύ όσες κορίνες παραμένουν όρθιες. Σε κάθε περίπτωση, θα υπολογίζει και εμφανίζει τη βαθμολογία που πέτυχε ο κάθε παίκτης σε κάθε γύρο.

(μονάδες 8)

Δ4. Θα υπολογίζει και εμφανίζει τη συνολική βαθμολογία του κάθε παίκτη.

(μονάδες 2)

Δ5. Θα υπολογίζει και εμφανίζει το όνομα και τη συνολική βαθμολογία του νικητή. (Θεωρήστε ότι δεν υπάρχει ισοβαθμία.)

(μονάδες 3)

Δ6. Θα υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό των γύρων που πέτυχε strike ο κάθε παίκτης.

(μονάδες 4)

Προσοχή!

Η βαθμολόγηση του παιχνιδιού γίνεται ακριβώς όπως περιγράφεται παραπάνω. Να μη λάβετε υπόψη τυχόν κανόνες του κλασικού bowling που γνωρίζετε.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!